AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

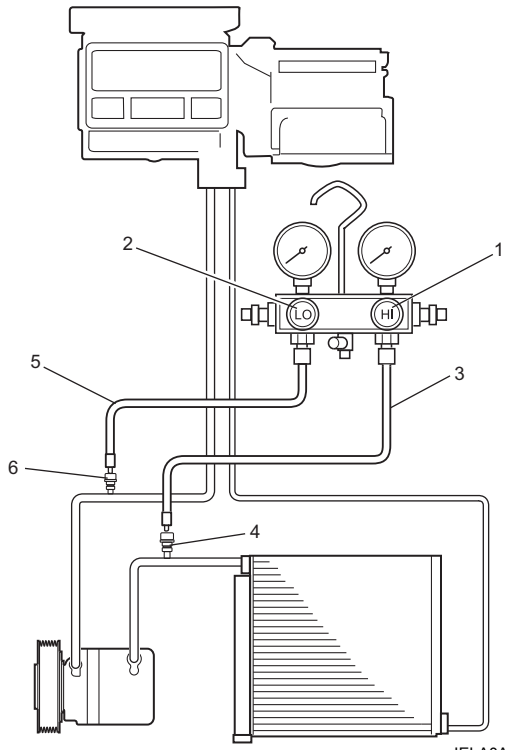
Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C

AENK4L0B7204001

1) Kiểm tra để đảm bảo tình trạng xe và điều kiện môi trường như sau.
   - Xe được để trong nhà.
   - Nhiệt độ môi trường trong khoảng 25 – 35 °C (77 – 95 °F).
   - Độ ẩm tương đối trong khoảng 30 – 70%.
   - Không có gió trong nhà.
   - Bộ HVAC hoạt động bình thường.
   - Mô-tơ quạt thổi gió hoạt động bình thường.
   - Không có khí rò rỉ từ ống dẫn gió.
   - Các cánh tản nhiệt giàn nóng sạch sẽ.
   - Điện áp bình điện bằng 12 V trở lên (bình điện trong tình trạng tốt).
   - Quạt làm mát két nước hoạt động bình thường.
2) Kiểm tra để đảm bảo van phía áp suất cao (1) và van phía áp suất thấp (2) của đồng hồ nạp ga lạnh đã đóng chặt.
3) Nối ống nạp ga áp suất cao (3) với van nạp áp suất cao (4) và ống nạp ga áp suất thấp (5) với van nạp áp suất thấp (6).

LƯU Ý

Để biết vị trí van nạp áp suất cao và van nạp áp suất thấp, tham khảo “Các bộ phận chính của hệ thống A/C” (Trang 7B-31).

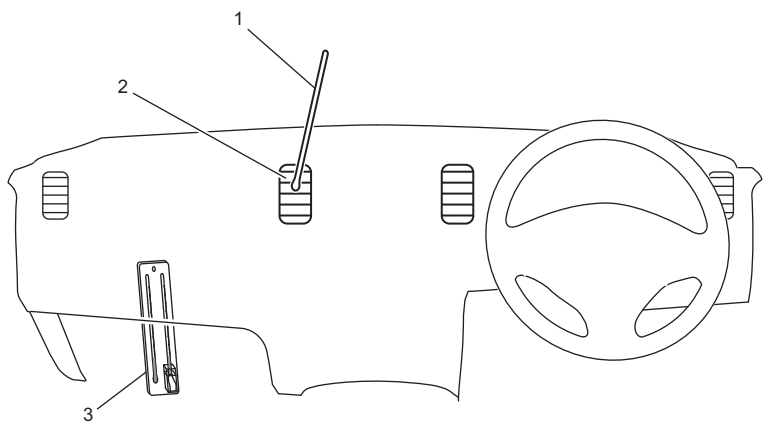


IELA0A722038-01

4) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường và giữ xe ở tốc độ cầm chừng quy định.
5) Đối với model LHD (Tay lái thuận), chuyển công tắc A/C sang ON, sau đó, đặt núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió đến vị trí tốc độ cao nhất, núm chọn nhiệt độ đến vị trí lạnh nhất, núm chọn vị trí hướng gió đến vị trí thổi thẳng, núm chọn lấy gió trong/ngoài đến chế độ không khí tuần hoàn và cửa gió bên hông đến vị trí mở. (Kiểm tra để đảm bảo máy nén A/C và quạt làm mát két nước đang hoạt động.)
   Đối với model RHD (Tay lái nghịch), chuyển núm chọn nhiệt độ có công tắc A/C sang ON, sau đó đặt núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió đến vị trí tốc độ cao nhất, núm chọn nhiệt độ đến vị trí lạnh nhất. (Kiểm tra để đảm bảo máy nén A/C và quạt làm mát két nước đang hoạt động.)
6) Đợi mười phút để ổn định hoạt động của hệ thống A/C.

AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

7) Mở cửa xe và cửa sổ.
8) Đặt đồng hồ báo nhiệt độ bầu khô (1) ở khoảng 20 mm (0,79 in.) ở trước cửa gió trung tâm (2). Đặt đồng hồ báo nhiệt độ bầu khô và ướt (3) gần cửa gió vào của bộ HVAC.



ICN10P720004-01

9) Kiểm tra từng chỉ số áp suất của bên áp thấp và bên áp cao xem có nằm trong khoảng được quy định trong đồ thị sau đây không. Nếu chỉ số mỗi đồng hồ đo nằm ngoài khoảng áp suất quy định, hãy sửa lại phần không chính xác theo bảng dưới đây.
Khi chẩn đoán cụ thể hơn sự cố về áp suất bất thường ở bên áp thấp và bên áp cao, hãy tham khảo “Chẩn đoán sự cố trường hợp áp suất bất thường” (Trang 7B-16).

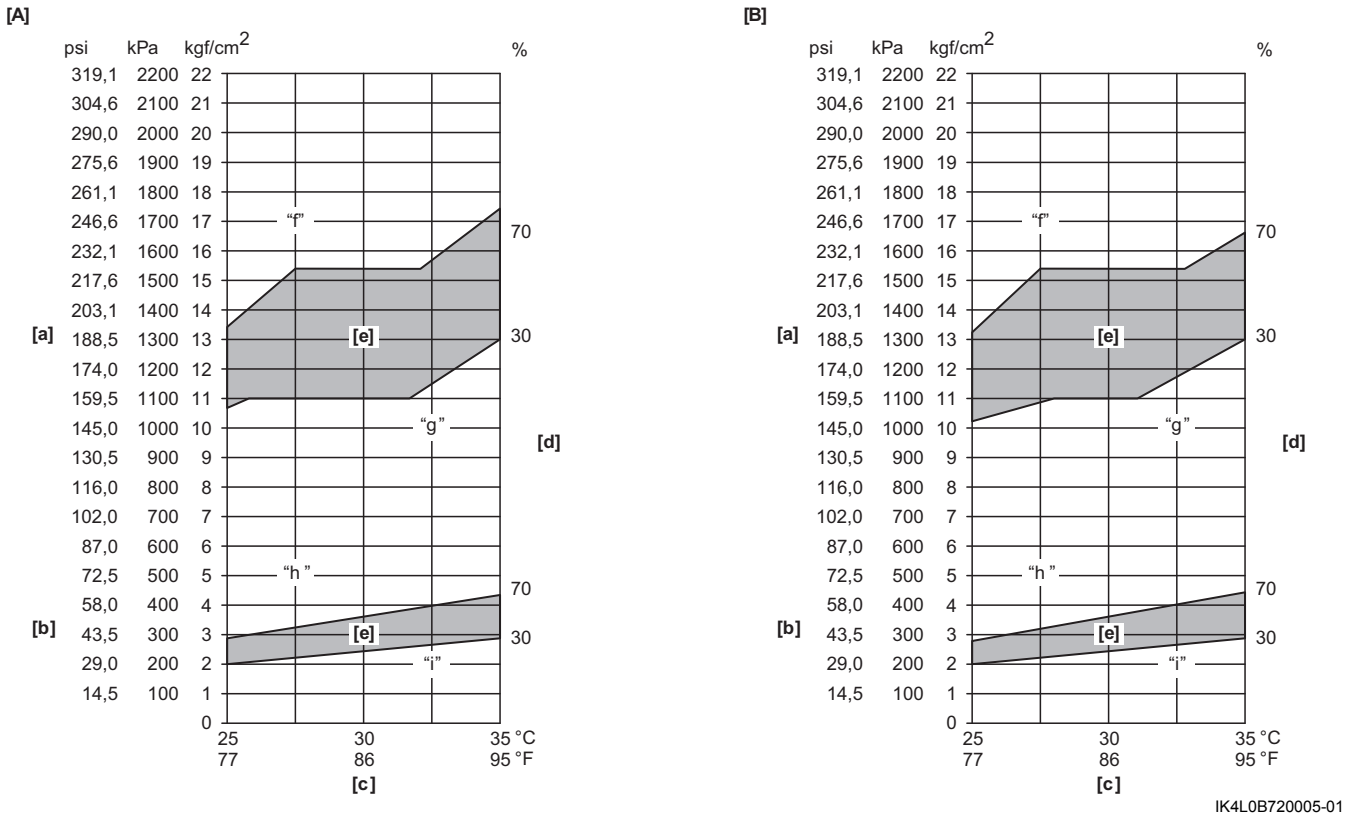
LƯU Ý

- **Nếu quạt làm mát két nước thay đổi tốc độ giữa Thấp và Cao trong khi kiểm tra áp suất, hãy đợi thêm mười phút để ổn định hoạt động A/C.**
- **Biểu đồ kiểm tra làm mát thể hiện giá trị đo được ở độ ẩm tương đối 30 – 70%. Nhiệt độ cửa gió ra có xu hướng giảm khi độ ẩm là 30% và có xu hướng tăng khi độ ẩm là 70%.**
- **Nhiệt độ cửa gió ra có thể khác nhau thùy thuộc vào độ ẩm tương đối ở cùng điều kiện của nhiệt độ không khí nạp, giá trị áp suất thấp và giá trị áp suất cao.**

Ví dụ áp suất bên áp thấp và bên áp cao. Các đồng hồ đo thường báo như sau khi nhiệt độ môi trường là 30 °C (86 °F)

Áp suất trên đồng hồ phía cao áp (HI)	**1100 – 1540 kPa (11,2 – 15,7 kgf/cm^2, 159 – 223 psi)**
Áp suất trên đồng hồ phía thấp áp (LO)	**240 – 360 kPa (2,4 – 3,7 kgf/cm^2, 34,8 – 52,2 psi)**

AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0B720005-01

[A]: Model LHD (Tay lái thuận)	[b]: Áp suất trên đồng hồ phía thấp áp	[e]: Khoảng chấp nhận được
[B]: Model RHD (Tay lái nghịch)	[c]: Nhiệt độ môi trường	
[a]: Áp suất trên đồng hồ phía cao áp	[d]: Độ ẩm	

Đồng hồ phía cao áp

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa
Áp suất cao hơn khoảng chấp nhận được (vùng "f")	Môi chất làm lạnh nạp quá mức	Nạp lại.
	Van tiết lưu bị đóng băng hoặc bị nghẹt	Kiểm tra van tiết lưu.
	Đường dẫn môi chất làm lạnh phía áp suất cao bị nghẹt	Làm sạch hoặc thay thế.
	Quạt làm mát két nước gặp sự cố (Giàn nóng làm mát không đủ)	Kiểm tra quạt làm mát két nước.
	Cánh tản nhiệt giàn nóng bị bẩn hoặc bị cong (Giàn nóng làm mát không đủ)	Làm sạch hoặc sửa chữa.
	Máy nén gặp sự cố (Không đủ nhớt, v.v...)	Kiểm tra máy nén.
	Động cơ bị quá nhiệt	Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ. ☞(Trang 1F-4)
Áp suất thấp hơn khoảng chấp nhận được (vùng "g")	Không đủ môi chất làm lạnh (Nạp không đủ hoặc rò rỉ)	Kiểm tra xem có rò rỉ không, sửa chữa nếu cần và nạp lại.
	Van tiết lưu gặp sự cố (van mở quá rộng)	Kiểm tra van tiết lưu.
	Máy nén gặp sự cố (Không đủ áp suất nén)	Kiểm tra máy nén.

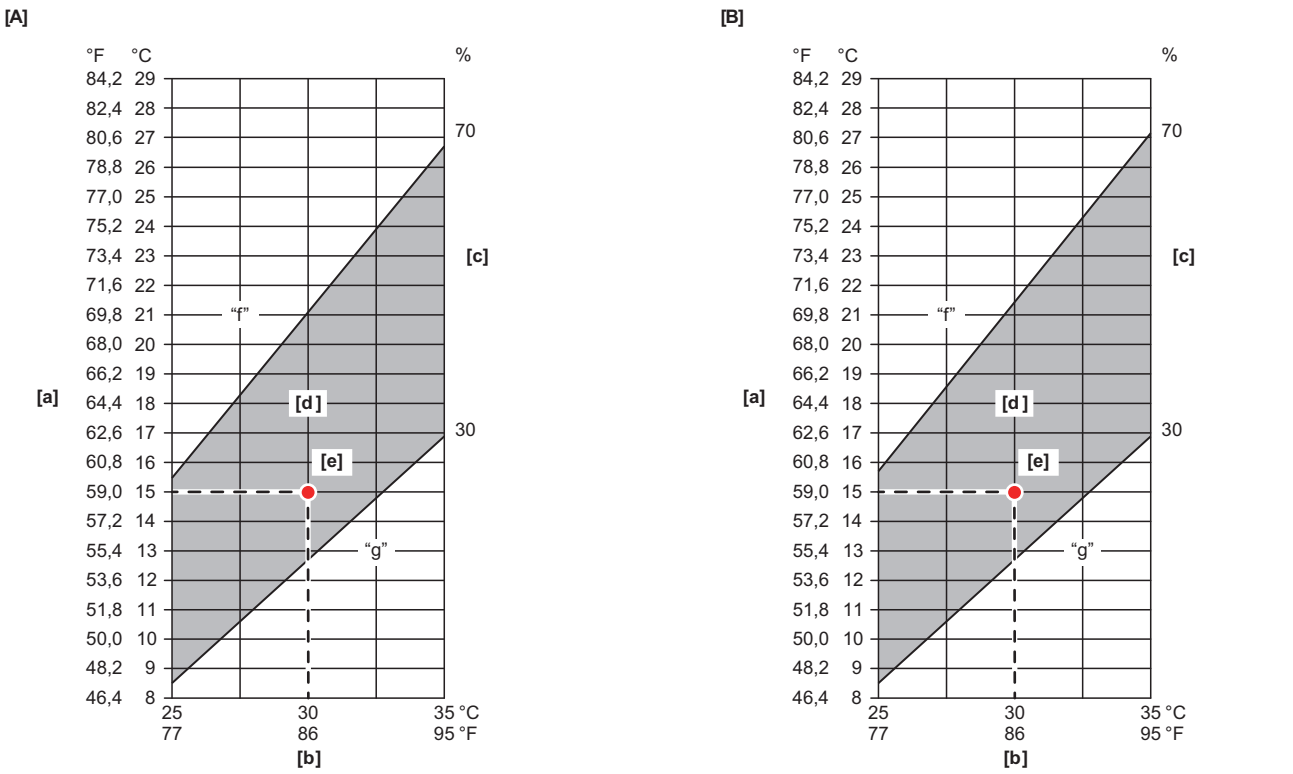
Đồng hồ phía thấp áp

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa
Áp suất cao hơn khoảng chấp nhận được (vùng "h")	Van tiết lưu gặp sự cố (van mở quá rộng)	Kiểm tra van tiết lưu.
	Máy nén gặp sự cố (Không đủ áp suất nén)	Kiểm tra máy nén.
Áp suất thấp hơn khoảng chấp nhận được (vùng "i")	Không đủ môi chất làm lạnh (Nạp không đủ hoặc rò rỉ)	Kiểm tra xem có rò rỉ không, sửa chữa nếu cần và nạp lại.
	Van tiết lưu gặp sự cố (van mở quá hẹp)	Kiểm tra van tiết lưu.
	Đường dẫn môi chất làm lạnh bị nghẹt (ống bị vỡ)	Sửa chữa hoặc thay thế.

7B-15 Hệ thống HVAC:

10) Kiểm tra tương quan giữa nhiệt độ cửa vào và nhiệt độ cửa ra dựa vào đồ thị. Ví dụ, nếu nhiệt độ gần cửa gió vào của bộ HVAC là 30 °C (86 °F) và nhiệt độ ở cửa gió ra của cửa gió trung tâm là 15 °C (59,0 °F) thì điểm giao nhau của chúng nằm trong khoảng chấp nhận được như trong đồ thị. Trong trường hợp này, hiệu suất làm mát ở mức phù hợp và đạt yêu cầu.

11) Nếu điểm giao nhau nằm ngoài khoảng chấp nhận được, hãy chẩn đoán sự cố theo bảng sau đây.



[A]: Model LHD (Tay lái thuận)	[b]: Nhiệt độ gần cửa gió vào của bộ HVAC	[e]: Điểm giao nhau
[B]: Model RHD (Tay lái nghịch)	[c]: Độ ẩm	
[a]: Nhiệt độ ở đầu ra của cửa gió trung tâm	[d]: Khoảng chấp nhận được	

Đồng hồ báo nhiệt độ ở cửa gió trung tâm

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa
Điểm giao nhau cao hơn khoảng chấp nhận được (vùng "f")	Nạp không đủ hoặc quá nhiều môi chất làm lạnh	Kiểm tra áp suất môi chất làm lạnh.
	Cánh tản nhiệt giàn lạnh bị cong hoặc bẩn	Làm sạch hoặc sửa chữa.
	Khí rò rỉ từ bộ làm mát hoặc ống dẫn gió	Sửa chữa hoặc thay thế.
	Máy nén gặp sự cố	Kiểm tra máy nén.
Điểm giao nhau thấp hơn khoảng chấp nhận được (vùng "g")	Lượng khí từ cửa gió trung tâm không đủ (Mô-tơ quạt thổi gió gặp sự cố)	Kiểm tra mô-tơ quạt thổi gió và quạt.
	Máy nén gặp sự cố	Kiểm tra máy nén.

12) Sau khi hoàn tất sửa chữa, kiểm tra lại hoạt động hệ thống.

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán sự cố trường hợp áp suất bất thường

AENK4L0B7204002

LƯU Ý

Áp suất bình thường đối với đồng hồ phía cao áp (HI) và đồng hồ phía thấp áp (LO) trong bảng sau là những giá trị đo được khi nhiệt độ môi trường ở khoảng 30 °C (86 °F). Vì áp suất bình thường của cả hai đồng hồ thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường, thực hiện các bước sau trước khi bắt đầu chẩn đoán sự cố.

1. **Đo nhiệt độ môi trường và sử dụng nhiệt độ đo được để đọc áp suất cao và thấp bình thường từ đồ thị đưa ra trong Bước 9 của "Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C" (Trang 7B-12).**
2. **Sử dụng những giá trị này ở chỗ ghi áp suất bình thường trong bảng sau đây.**

Tình trạng			Nguyên nhân có thể	Sửa chữa
Đồng hồ nạp ga lạnh (kPa(kgf/cm²) (psi))		Chi tiết		
LO	HI			
240 – 360 (2,4 – 3,7) (34,8 – 52,2)	1100 – 1540 (11,2 – 15,7) (159 – 223)	Tình trạng bình thường	—	—
Áp suất âm	500 – 600 (5,1 – 6,1) (72,5 – 87,0)	Đồng hồ LO hiển thị áp suất âm, trong khi đồng hồ HI hiển thị áp suất cực thấp. Xuất hiện băng xung quanh đường ống vào và ra cụm giàn nóng và van tiết lưu.	Các hạt bụi nhỏ tích tụ hoặc giọt nước đóng băng bên trong van tiết lưu, ngăn dòng chảy môi chất làm lạnh.	Thay van tiết lưu. Thay cụm giàn nóng. Hút chân không hệ thống A/C và nạp lại môi chất làm lạnh mới vào hệ thống.
Tình trạng bình thường: 240 – 360 (2,4 – 3,7) (34,8 – 52,2) ↑ ↓ Tình trạng bất thường: Áp suất âm	Tình trạng bình thường: 1100 – 1540 (11,2 – 15,7) (159 – 223) ↑ ↓ Tình trạng bất thường: 700 – 1000 (7,1 – 10,2) (102 – 145)	Trong khi hệ thống A/C hoạt động, đồng hồ LO có lúc chỉ áp suất âm, có lúc chỉ áp suất bình thường. Chỉ số trên đồng hồ HI cũng dao động giữa áp suất bất thường và áp suất bình thường.	Van tiết lưu bị đóng băng do độ ẩm trong hệ thống, làm ngắt tạm thời chu trình làm lạnh.	Thay van tiết lưu. Thay cụm giàn nóng. Hút chân không hệ thống A/C và nạp lại môi chất làm lạnh mới vào hệ thống.
50 – 150 (0,5 – 1,5) (7,25 – 21,8)	700 – 1000 (7,1 – 10,2) (102 – 145)	Cả đồng hồ LO và HI đều báo các chỉ số thấp. Khí đầu ra hơi lạnh.	Không đủ môi chất làm lạnh trong hệ thống (Rò rỉ môi chất làm lạnh).	Sử dụng thiết bị phát hiện rò rỉ, kiểm tra xem có rò rỉ không và sửa chữa nếu cần. Nạp lại môi chất làm lạnh vào hệ thống đến lượng quy định. Nếu chỉ số áp suất gần bằng 0 khi lắp các đồng hồ nạp ga lạnh, kiểm tra xem có rò rỉ không, sửa chữa và hút chân không hệ thống.
400 – 600 (4,1 – 6,1) (58,0 – 87,0)		Áp suất trên đồng hồ LO cao. Áp suất trên đồng hồ HI thấp. Cả hai áp suất bằng nhau ngay sau khi chuyển A/C sang OFF.	Rò rỉ bên trong máy nén.	Kiểm tra máy nén và sửa chữa hoặc thay thế nếu cần.